Lektion 8 · LB 3 · DS 8

Arbeitsblatt: Fahren mit Encodern und Kalibrieren

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 8 – Motoren, Encoder und Kalibrierung, Seiten 17–18
Lies: 8.1 Motoren ansteuern – Befehlstabelle und der Absatz zur Synchronisation (S. 17) · 8.2 Kalibrieren – Text, Tabelle „Messgröße – Rechnung – Beispielwert“ und der Code mit bewege(), vor(), rechts(), links() (S. 17) · 8.3 Die Bremsrampe – Formeln für Fortschritt und Geschwindigkeit (S. 18) · Kasten „Am echten TXT 4.0“ (S. 18)
Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ kannst du überspringen (das machst du gleich in der Vertiefung). „Teste dich“ bearbeitest du erst nach der Verständnisprüfung – die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Welcher Befehl fährt genau eine bestimmte Zahl von Impulsen, und woran erkennt das Programm, dass der Motor fertig ist? · Warum fährt der Buggy ohne Synchronisation eine Kurve, und was macht start_sync dagegen? · Wie bestimmst du durch Messen die Impulse pro cm und die Impulse pro Grad? · Wie berechnet die Bremsrampe aus dem Fortschritt die Geschwindigkeit, und warum bleibt MIN über 0?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne jedem Befehl seine Wirkung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
m.set_speed(400, Motor.CCW)	
m1.start_sync(m2)	
m1.set_distance(300, m2)	
m.is_running()	
TXT_M_C1_motor_step_counter.get_count()	

A = Impulse seit dem letzten reset() · B = True, solange der Motor noch fährt · C = genau 300 Impulse synchron fahren · D = Geschwindigkeit und Drehrichtung einstellen · E = beide Motoren synchron starten (m2 folgt m1) · F = Strecke in cm seit dem Start

A2 Dein Buggy hat 6,44 Impulse pro cm. Wie viele Impulse muss er fahren, um 50 cm zurückzulegen?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Impulse

A3 Bremsrampe mit MAX = 480 und MIN = 80. Die Bremszone beginnt bei Ticks_Brems = 600, das Ziel liegt bei Ticks_Ziel = 1000. Der Zähler steht gerade bei 700 Ticks. Welche Geschwindigkeit wird eingestellt?

Rechnung:

Ergebnis: _____

A4 Der Buggy soll 30 cm geradeaus fahren und sich danach auf der Stelle um 90° nach rechts drehen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	**Fehler ?**	**Programm / Aussage**
1	☐	IMPULSE_PRO_CM, IMPULSE_PRO_GRAD = 6.438, 0.751
2	☐	L, R = TXT_M_M1_encodermotor, TXT_M_M2_encodermotor

3	☐	def bewege(impulse, richtung_links, richtung_rechts, speed=400):
4	☐	L.set_speed(speed, richtung_links)
5	☐	R.set_speed(speed, richtung_rechts)
6	☐	L.set_distance(round(impulse), R)
7	☐	while L.is_running():
8	☐	time.sleep(0.01)
9	☐	def vor(cm): bewege(cm * IMPULSE_PRO_GRAD, Motor.CCW, Motor.CCW)
10	☐	def rechts(grad): bewege(grad * IMPULSE_PRO_GRAD, Motor.CCW, Motor.CCW)
11	☐	vor(30)
12	☐	rechts(90)

Begründung / Korrektur:

A5 Stimmen die Aussagen zu Encodern und Bremsrampe?

Aussage	richtig	falsch
Der Encoder liefert 63,9 Impulse je Motorumdrehung.		
Zwei Motoren mit gleicher Geschwindigkeitseinstellung fahren ohne Synchronisation genau geradeaus.		
Bei start_sync vergleicht der TXT ständig die Encoder-Impulse beider Motoren und regelt nach.		
Bei der Bremsrampe setzt man MIN auf 0, damit der Buggy genau im Ziel steht.		

A6 Bringe die Schritte der Kalibrierfahrt (Impulse pro cm) in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	die gefahrene Strecke mit dem Maßband messen
	Impulse ÷ gemessene Strecke rechnen
	die Fahrt mehrmals wiederholen und den Mittelwert bilden
	mit set_distance synchron genau diese Impulse fahren
	eine feste Impulszahl festlegen, z. B. 800

A7 Ihr baut an euren Buggy größere Räder. Die Motoren und Encoder bleiben gleich. Was musst du im Programm tun?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ IMPULSE_PRO_CM neu messen – der Wert wird kleiner, weil der Buggy pro Radumdrehung weiter fährt
- ☐ IMPULSE_PRO_CM neu messen – der Wert wird größer, weil größere Räder mehr Impulse brauchen
- ☐ nichts, denn der Encoder liefert weiterhin 63,9 Impulse je Motorumdrehung
- ☐ nur die Geschwindigkeit in set_speed verringern

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 In der Kalibrierfahrt wählst du eine Impulszahl, lässt den Buggy fahren und misst die Strecke. Wie im echten Versuch streuen die Messungen ein wenig.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 8, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Der Buggy hat ungefähr 6,44 Impulse pro cm. Wie weit fährt er etwa mit 800 Impulsen? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ cm

② **Ausprobieren:** Fahre mindestens dreimal und benutze dabei mindestens zwei verschiedene Impulszahlen. Lies den Mittelwert der Impulse pro cm ab.

Impulse	gemessene Strecke (cm)	Impulse ÷ cm

③ **Ergebnis erklären:**

Mit dem gemessenen Wert 6,44 Impulse pro cm: Wie viele Impulse braucht der Buggy für 1,5 m?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Impulse

B2 Hier stellst du MAX, MIN und den Beginn der Bremszone ein und siehst, wie die Geschwindigkeit bis zum Ziel verläuft. Im roten Bereich (unter 60) dreht der Motor wegen der Haftreibung nicht mehr.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 8, Vertiefung, Aufgabe 2)

① **Vermutung:** Was passiert, wenn die Rampe die Geschwindigkeit bis auf MIN = 0 absenkt? (Vermutung)

- ☐ Der Buggy stoppt besonders genau im Ziel.
- ☐ Der Buggy rollt über das Ziel hinaus.
- ☐ Der Buggy bleibt schon vor dem Ziel stehen.

② **Ausprobieren:** Stelle MAX = 500 ein und wähle MIN und „Bremsen ab“ so, dass der Buggy sanft und sicher bis ins Ziel bremst (grüne Meldung).

MAX / MIN / Bremsen ab	Geschwindigkeit bei 0,5	Meldung

③ **Ergebnis erklären:**

Eine Rampe hat MAX = 360 und MIN = 120. Welche Geschwindigkeit stellt sie bei Fortschritt 0,75 ein?

Rechnung:

Ergebnis: _____

B3 Der Buggy soll 5 s vorwärts fahren, 2 s Pause machen und 5 s rückwärts fahren (Geschwindigkeit 200). Beobachte die Spur: Fährt er wirklich gerade?

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Fahre synchron genau 500 Impulse. Lies die Strecke ab und berechne impulse_pro_cm (2 Nachkommastellen).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Schreibe fahre_cm(cm) (6,438 Impulse/cm) und drehe_rechts(grad) (0,751 Impulse/Grad, links vorwärts + rechts rückwärts). Fahre 60 cm, drehe 90° nach rechts, fahre 30 cm.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B6 Ergänze Phase 2. Am Ende soll der Buggy bei 100 cm stehen und die Geschwindigkeit in der Bremszone gesunken sein.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 8) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Bearbeite die Fischer-Aufgabe A6 „Buggy“, Programmieraufgaben 1–5, mit dem echten TXT 4.0. Miss die Impulse pro cm und pro Grad deines eigenen Buggys und notiere die Kalibrierwerte auf Arbeitsblatt 8.

Das nimmst du mit

- Mit set_distance(impulse, m2) fährt der Buggy synchron eine genaue Impulszahl – mit is_running() wartest du, bis er fertig ist.
- Zwei Motoren sind nie gleich: Erst die Synchronisation (Master-Slave) lässt den Buggy geradeaus fahren.
- Kalibrieren heißt messen: Impulse ÷ gemessene Strecke, mehrmals fahren und den Mittelwert bilden. Impulse = Strecke · Impulse pro cm.
- Bremsrampe: Geschwindigkeit = MAX − Fortschritt · (MAX − MIN); MIN bleibt über 0 wegen der Haftreibung.